

Control Inteligente

Pastora Vega Cruz
Belén Pérez Lancho

*Máster Universitario en Sistemas Inteligentes
Dpto. Informática y Automática
Universidad de Salamanca*



Esquema del curso

- **Introducción y contexto**
- Primera parte: Fundamentos de control
- Segunda parte: Control neuronal
Control borroso
Control distribuido basado
en agentes

Introducción

Control Inteligente Integración de técnicas de Inteligencia Artificial en los Sistemas de Control de Procesos

Sistema de Control Conjunto de elementos y métodos que permiten que un proceso, planta o sistema dinámico pueda conseguir unos objetivos de forma autónoma

Sistema de Control Inteligente

- Procedimiento computacionalmente eficiente para dirigir un sistema complejo hacia un objetivo
- Integra técnicas de IA
- Es apropiado para un entorno cambiante o con incertidumbre
 - por un conocimiento incompleto del sistema a controlar (componentes, modelos, condiciones externas...)
 - por las especificaciones imprecisas de cómo conseguir el objetivo.

Introducción

Las técnicas aplicables son, entre otras:

- Redes neuronales
- Lógica borrosa
- Sistemas expertos basados en reglas
- Algoritmos genéticos
- Sistemas multiagente
- ...

y pueden integrarse para:

- Percepción
- Modelado e identificación
- Aprendizaje
- Razonamiento, inferencia lógica o probabilística
- Diagnóstico de fallos
- Planificación, toma de decisiones
- ...

Contexto MUSI - USAL

MÁSTER UNIV. EN SISTEMAS INTELIGENTES

- Metodología de la Investigación
- Computación Neuroborrosa
- Inteligencia Ambiental y Sistemas Multiagente
- **Control Inteligente**
- Robots Autónomos
- Navegación de Robots
- Técnicas de Planificación de Robots
- Herramientas Interactivas de Simulación y Control

MSI – Control Inteligente -

5

Contexto español



CEA es el Comité Español de Automática <http://www.ceautomatica.es>

Reúne a investigadores de Universidades, CSIC y Centros tecnológicos de todo el territorio español

Realiza diversas actividades y publica la [Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial](#) (RIAI)



La Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial (RIAI) es el órgano de expresión del Comité Español de Automática (CEA), miembro de la Federación Internacional de Control Automático (IFAC). La revista se desarrolla en el marco de la comunidad iberoamericana, y en general, en los entornos en los que el español constituye el idioma básico y no

Ver más ▾

Open Access >

MSI – Control Inteligente -

6

CEA en la actualidad está organizada en nueve grupos temáticos y destacan dos líneas estratégicas:

- Aprendizaje Automático
- Industria 4.0

Estructura de CEA



CEA
Comité Español de Automática

CEA	LA AUTOMÁTICA divulgación	LÍNEAS ESTRATÉGICAS Líneas Transversales	GRUPOS Grupos Temáticos	COLABORADORES	Contacto
-----	------------------------------	---	----------------------------	---------------	----------

Presentación Inteligencia Artificial en Automática

Home > Presentación Inteligencia Artificial en Automática

La línea estratégica Inteligencia Artificial en Automática agrupa los resultados de las numerosas investigaciones en este campo de la mayoría de los Grupos Temáticos del Comité Español de Automática (CEA).

Las técnicas de la IA se puede aplicar tanto en las fases de desarrollo de sistemas inteligentes, análisis, diseño y síntesis, como las fases de aprendizaje y comportamiento autónomo de los mismos. El diseño de los sistemas inteligentes modernos se basa en gran medida en las técnicas desarrolladas en las comunidades de control y de la automática en general. Por un lado, las técnicas de control son cruciales para la seguridad de los sistemas; la robustez frente a la incertidumbre y las perturbaciones se consigue normalmente mediante un diseño basado en modelos equipados con percepción, actuación y retroalimentación. Por otro lado, las técnicas de la IA han

MSI – Control Inteligente -

<https://www.ceautomatica.es/control-inteligente/presentacion/>

CEA
Comité Español de Automática

Buscar

CEA	LA AUTOMÁTICA divulgación	LÍNEAS ESTRATÉGICAS Líneas Transversales	GRUPOS Grupos Temáticos	COLABORADORES
-----	------------------------------	---	----------------------------	---------------

CONTROL INTELIGENTE

Inicio

Presentación

Noticias

Eventos

Contacto

Presentación Control Inteligente

El objetivo del Grupo Temático de Control Inteligente es integrar las técnicas de la inteligencia artificial en la automática.

Presentación del Grupo CEA de Control Inteligente

Ver más ta...

Compartir

(Video de 5:30 minutos)

MSI – Control Inteligente

Contexto español

El grupo de **Control Inteligente** organiza diversas actividades:

- Jornadas y Simposios
- Concursos de control inteligente
- Premios a mejor tesis y a mejor TFM/TFG
- Premio artículos
- Ediciones especiales de la revista



Grupo Temático de Control Inteligente

Premio	Premio/Patrocinio	Descripción	Entregan el premio	Título trabajo	Nombre autores	Afiliación
15	PRODEL	Premio al ganador del concurso de Control Inteligente Modalidad EV3	EMPRESA: José Ignacio Martínez PRODEL	---	Eduardo Camacho Ramos	Universidad de Huelva
16	PRODEL	Premio al ganador del concurso de Control Inteligente Modalidad NXT	EMPRESA: José Ignacio Martínez PRODEL	---	Miguel Méndez Gayol, Álvaro Escanciano Uriquen	Universidad de Oviedo
17	MATHWORKS	Premio a la mejor tesis en Control Inteligente (convocatoria 2016)	EMPRESA: Ángel Sierra MATHWORKS	Técnicas de Inteligencia Artificial para la mejora de la navegación y el aislamiento de vibraciones	Autor: D ^a Ángela Hernández López Director: D. Graciano Nicolás Marichal Plasencia	Universidad de La Laguna
18	MATHWORKS	Accesit a la mejor tesis en Control Inteligente (convocatoria 2016)	EMPRESA: Ángel Sierra MATHWORKS	Fuzzy Model Predictive Control. Complexity Reduction by Functional Principal Component Analysis	Juan Manuel Escaño González Director: D. Carlos Bordons Alba	Universidad de Sevilla
Accesit a la mejor tesis en Estrategia Predictiva Adaptativa						
2	CEA-RIAI ARTÍCULO MÁS CITADO	Premio CEA-RIAI al artículo más citado	Director de la revista RIAI: Pedro Albertos	Algoritmos Evolutivos y su empleo en el ajuste de controladores del tipo PID: Estado Actual y perspectivas	Gilberto Reynoso-Meza, Javier Sanchis, Xavier Blasco, Miguel Martínez	Universidad Politécnica de Valencia

2

Contexto mundial

IFAC <http://www.ifac-control.org>

- Es el referente mundial de esta disciplina
- Organiza reuniones por grupos temáticos
- Congreso Mundial trianual de control automático
 - 2014 (South Africa), 2017 (Toulouse), 2020 (Berlín), 2023 (Japón)
- Importantes revistas a su cargo (o con las que colabora):
 - Automatica
 - Journal of Process Control
 - Control Engineering Practice
 - Engineering Applications of Artificial Intelligence
 - ...

IFAC <http://www.ifac-control.org>

Áreas temáticas

CC 1 - Systems and Signals

CC 2 - Design Methods

CC 3 - Computers, Cognition and Communication

CC 4 - Mechatronics, Robotics and Components

CC 5 - Cyber-Physical Manufacturing Enterprises

CC 6 - Process and Power Systems

CC 7 - Transportation and Vehicle Systems

CC 8 - Bio- and Ecological Systems

CC 9 - Social Systems

IFAC <http://www.ifac-control.org>

CC 1 - Systems and Signals

CC 2 - Design Methods

CC 3 - Computers, Cognition and Communication

TC 3.1. Computers for Control

TC 3.2. [Computational Intelligence in Control](#)

TC3.2 focuses on all aspects of knowledge-based, fuzzy, neuro-fuzzy and neural (...) systems and evolutionary algorithms relevant to control, both theoretically and application driven.

IEEE CSS <http://www.ieeecss.org/>

SOCIETY PUBLICATIONS

- La *Control Systems Society* del IEEE organiza congresos, reuniones, premios, etc.
- Revistas
 - IEEE Control Systems Magazine
 - IEEE Transactions on Automatic Control
 - IEEE Transactions on Control Systems Technology
 - IEEE Transactions on Control of Network Systems
 - IEEE Control Systems Letters
 - ...



Esquema del curso

- Introducción y contexto
- **Primera parte: Fundamentos de control**
- Segunda parte: Control neuronal
Control borroso
Control distribuido basado en agentes

Primera parte:

Fundamentos de control

1. Introducción

2. Lazo abierto y lazo cerrado
3. Diseño del sistema de control
4. Modelado y simulación
5. Control clásico: Controladores PID
6. Ejemplo práctico: caso de estudio

Introducción

Control Automático

Rama de la ingeniería dedicada a que los sistemas funcionen de manera autónoma o a mejorar sus prestaciones

Características

- Tecnología oculta (*hidden technology*) presente en la mayoría de aplicaciones científicas y tecnológicas (electrónica, aeronáutica, naval, fabricación, transporte, química, agricultura, alimentación, ...) sin aparente visibilidad
- Carácter horizontal y ubicuo
- Gran importancia, que se pone de manifiesto especialmente en caso de fallo (accidentes, colapsos de tensión eléctrica...)

Introducción

Definiciones de sistema de control

Conjunto de componentes que pueden regular su propia conducta o la de otro proceso o sistema con el fin de lograr un *funcionamiento predeterminado*, de modo que se reduzcan las probabilidades de fallos y se obtengan los resultados buscados

Dispositivo en el que la medida de una variable se utiliza para *modificar la conducta de un sistema* o proceso a través del cálculo y la actuación

Combinación de elementos que, actuando sobre una planta o proceso, trata de fijar alguno de sus parámetros o de hacer que varíe, *en el transcurso del tiempo*, de una forma determinada que se predefine

Introducción

Objetivos básicos del control automático

- ✓ **Comportamiento dinámico** preestablecido (*transitorio y estacionario*) de ciertas variables
- ✓ **Eficiencia** (mejora de la **calidad** y reducción de **costes**)
- ✓ **Seguridad** en la operación
- ✓ **Estabilidad** frente a perturbaciones externas
- ✓ **Robustez** frente a fallos

Introducción

Ejemplos de aplicaciones

- Grandes instalaciones (plantas industriales, red eléctrica, centrales térmicas, nucleares...)
- Transporte (sector automoción, aeronáutico, marítimo, ferroviario...)
- Robótica
- Domótica
- Agricultura y ganadería
- Medicina
- Economía, econometría
- Microsistemas, sistemas moleculares
- ...

Distintas variables:

- físicas
- socioeconómicas
- fisiológicas
- ...

Introducción



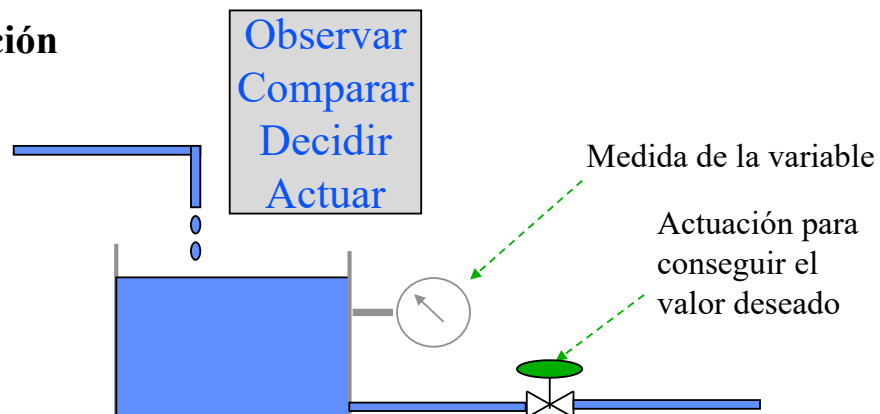
Primera parte: Fundamentos de control

1. Introducción
- 2. Lazo abierto y lazo cerrado**
3. Diseño del sistema de control
4. Modelado y simulación
5. Control clásico: Controladores PID
6. Ejemplo práctico: caso de estudio

Control de un proceso

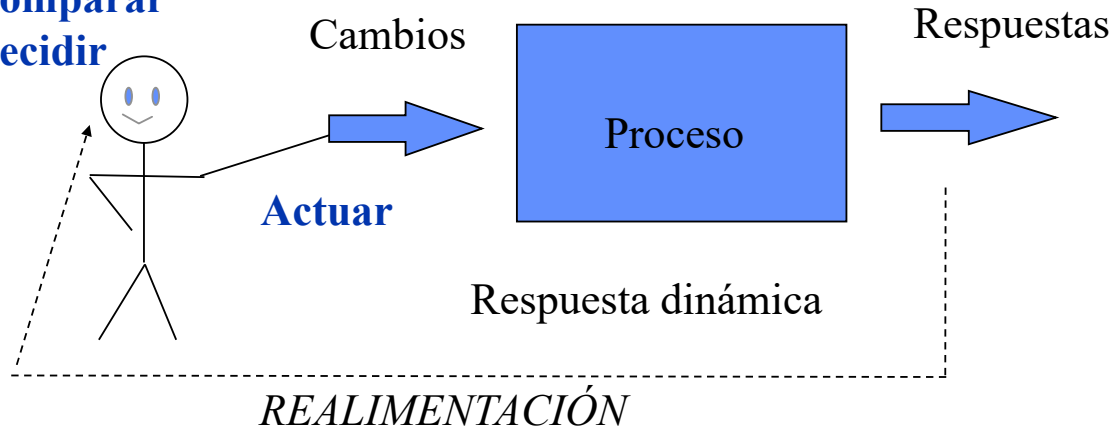
El Control de un proceso requiere varias acciones:

- ✓ **Medida** o captación de información
- ✓ **Procesado** de dicha información
- ✓ **Decisión**
- ✓ **Actuación**



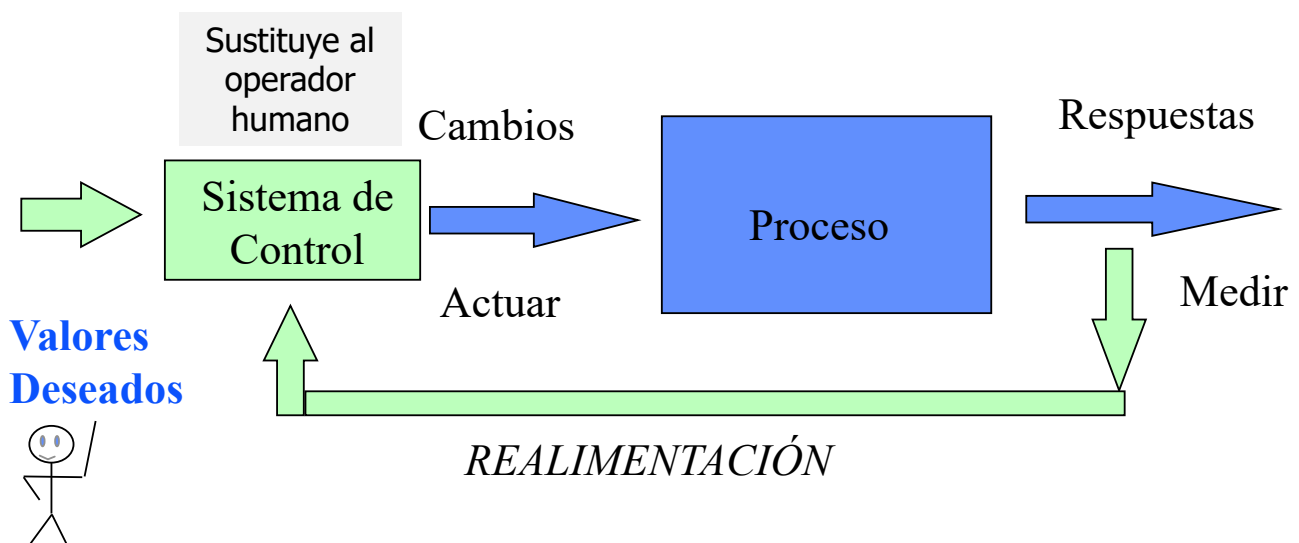
Lazo abierto

Observar
Comparar
Decidir



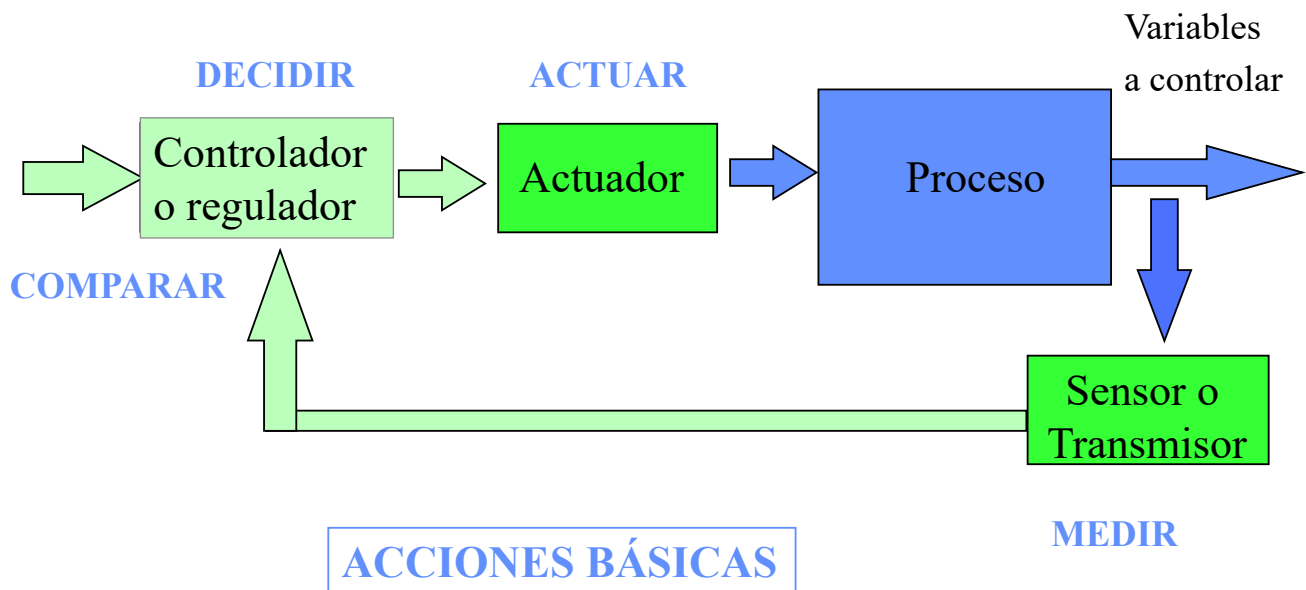
Operación manual o en lazo abierto

Lazo cerrado

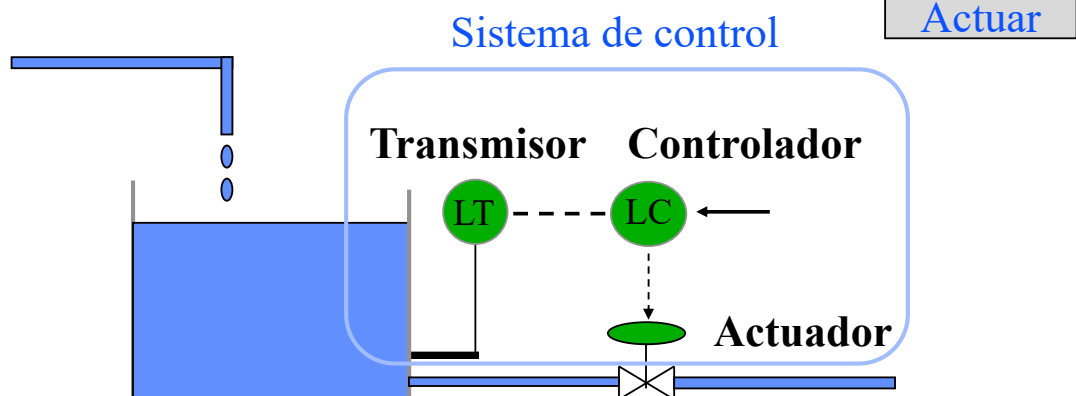


Operación automática en lazo cerrado

Diagrama de bloques



Lazo cerrado



*"El Control automático es a la Electrónica
lo que la Inteligencia es al Cerebro"*

(Dota a la electrónica de la CAPACIDAD de analizar, comparar, decidir y actuar)

Variables del sistema de control

Variable controlada o salida del sistema

Magnitud o condición que se mide y **se pretende controlar**

Variable manipulada

Magnitud o condición **sobre la que se actúa** para modificar el valor de la salida

Variable de perturbación

Señal que **afecta** al valor de salida pero no actuamos sobre ella

Referencia o consigna o *setpoint*

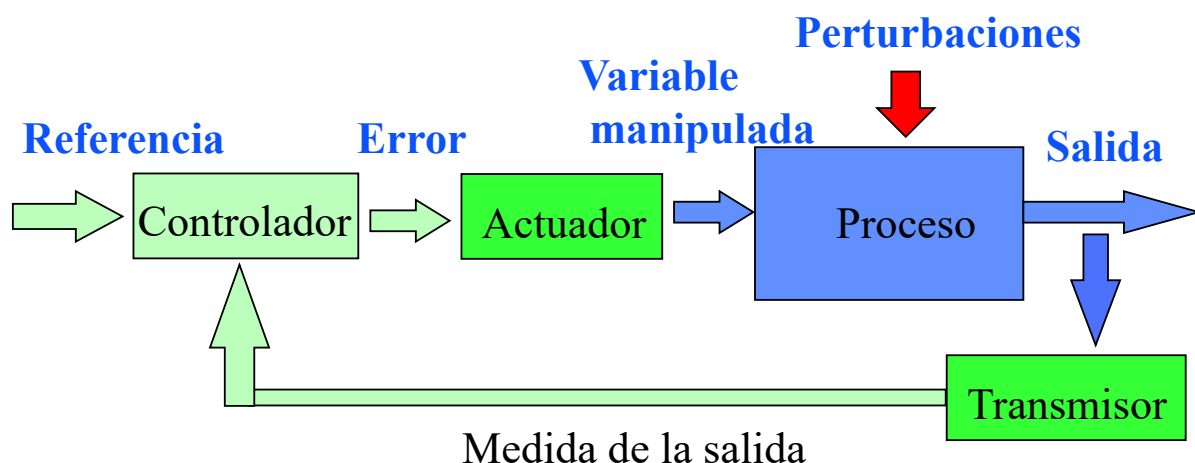
Valor **deseado** de la salida

Error

Diferencia entre la referencia y la salida

Controlar consistirá en medir el valor de la salida y, teniendo en cuenta el valor de referencia, **calcular y modificar la variable manipulada** para corregir las posibles desviaciones

Variables del sistema de control



El usuario establece valores de referencia y el sistema intenta:

- **alcanzar o seguir** dichos valores de **referencia**
- **rechazar** las **perturbaciones** o disminuir su efecto en lo posible
- **mejorar** aspectos de seguridad, costes, comodidad, estabilidad...

Primera parte:

Fundamentos de control

1. Introducción
2. Lazo abierto y lazo cerrado
- 3. Diseño del sistema de control**
4. Modelado y simulación
5. Control clásico: Controladores PID
6. Ejemplo práctico: caso de estudio

Técnicas básicas de control

El diseño del sistema de control requiere un conocimiento profundo del **proceso a controlar** (análisis previo, modelado) y de las **metodologías** de control aplicables

Control continuo

sistemas analógicos

variables continuas en el tiempo (ecuaciones diferenciales)

Control digital

tecnología digital

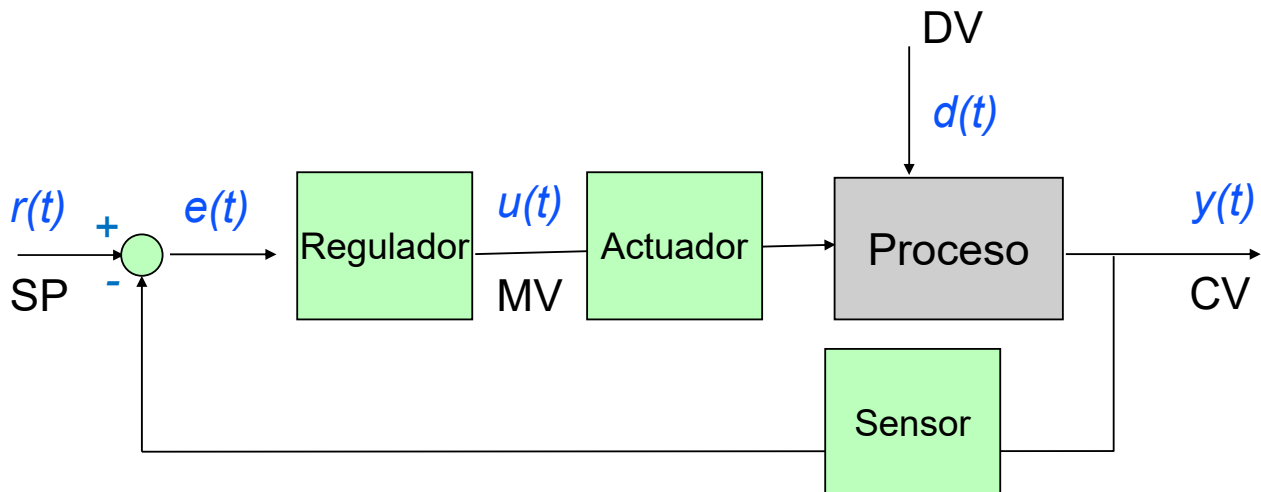
datos muestreados (ecuaciones en diferencias)

Control de eventos discretos

acciones binarias

lógica programable, diagramas de estados

Control continuo



TIEMPO CONTINUO
VARIABLES CONTINUAS

t (modelos con ecuaciones diferenciales)

$SP = r(t)$ = Setpoint o referencia

$MV = u(t)$ = Variable manipulada, control

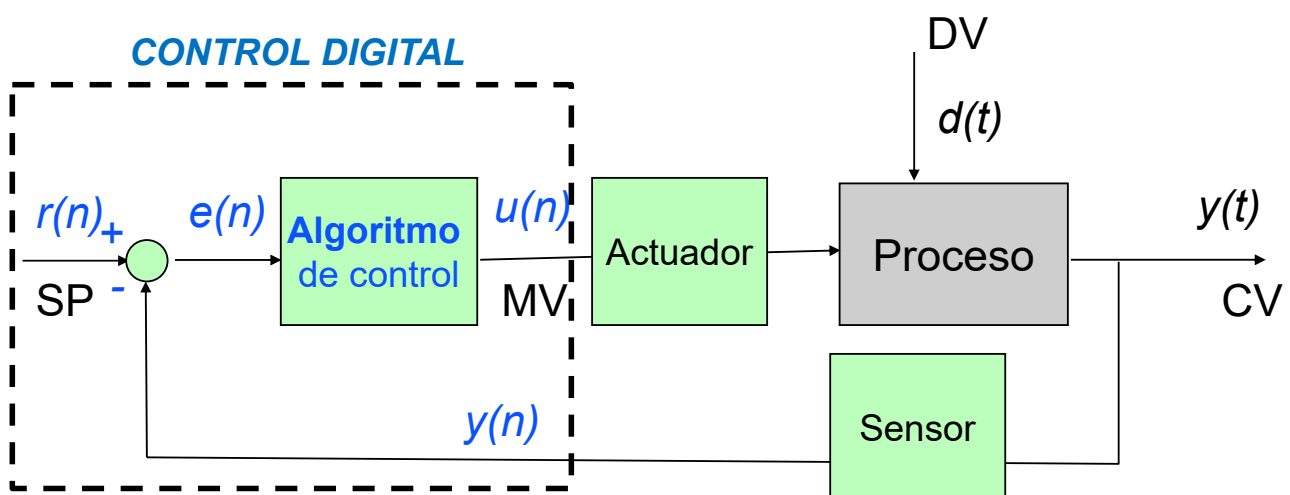
$CV = y(t)$ = Variable controlada, salida

$DV = d(t)$ = Perturbación

MSI – Control Inteligente -

31

Control digital



TIEMPO DISCRETO
VARIABLES MUESTREADAS
ADAPTACION DE SEÑAL

nT (o n) en vez de t (T =periodo de muestreo)

$r(n), e(n), u(n)$

convertidores A/D y D/A, muestreo y retención

repetir cada instante de muestreo n

lectura de $r(n)$ e $y(n)$

cálculo y envío de $u(n)$

ALGORITMO DE CONTROL

32

MSI – Control Inteligente -

Diseño del sistema de control

Etapas del diseño

1. **Estudiar** el proceso o planta
2. **Identificar** las variables relevantes
 - Señales que hay que controlar
 - Señales que hay que medir
 - Señales de control (variables manipulables)
3. **Modelar** el sistema
4. Analizar y **validar** el modelo
5. Determinar sensores y actuadores

Diseño del sistema de control

6. **Decidir** el tipo de control y la configuración
7. **Diseñar** el controlador (síntesis del algoritmo)
8. Analizar el sistema global y **ajustar** para:
 - Seguir los valores deseados de referencia
 - Rechazar las posibles perturbaciones
9. **Simular** el sistema controlado (por ordenador o con modelo a escala)
10. **Seleccionar** hardware y software e implementar
11. **Comprobar**, validar y realizar “ajuste fino”

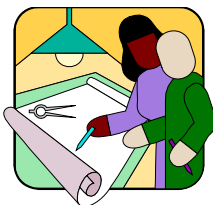
Diseño del sistema de control

- Es un procedimiento **iterativo**
- Es habitual encontrar problemas que requieran **replantear las decisiones** tomadas (tipo de control, configuración, elementos, variables...) o incluso realizar cambios en el propio proceso
- Es preferible abordar el **diseño integrado** (planta + sistema de control a la vez) aporta importantes beneficios a las prestaciones del conjunto final

Diseño del sistema de control

Ciclo de vida

Análisis y Diseño



Decidir cómo queremos que funcione

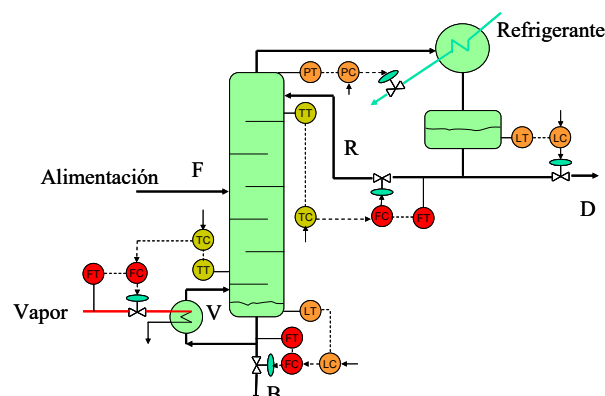
Operación



Control automático



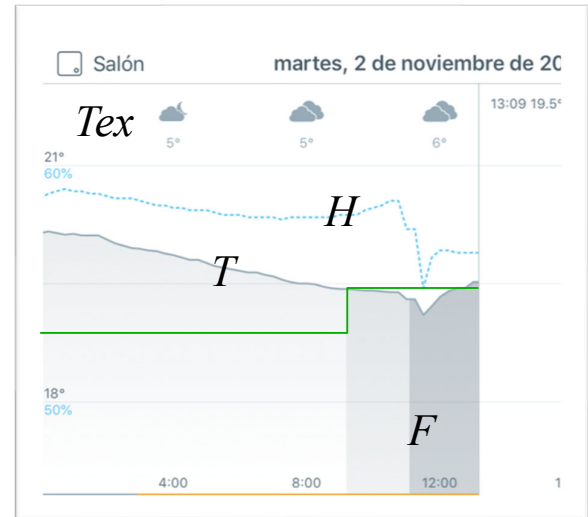
Hacer que funcione automáticamente



Ejemplos de sistemas de control

Control de temperatura (*SISO*)

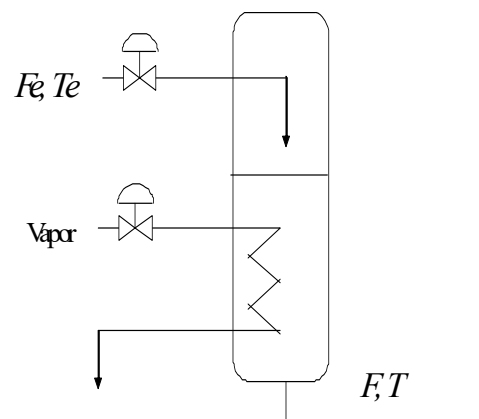
- **Objetivo:** conseguir que una sala mantenga un perfil de temperaturas a lo largo del día
- Actuador: calefactor o *HVAC*
- Variable controlada
 T
- Variables medidas
 T, H, Tex (*perturbación*)
- Variables manipuladas
 I (eléctrica) o F (caudal)
- Algoritmo de control



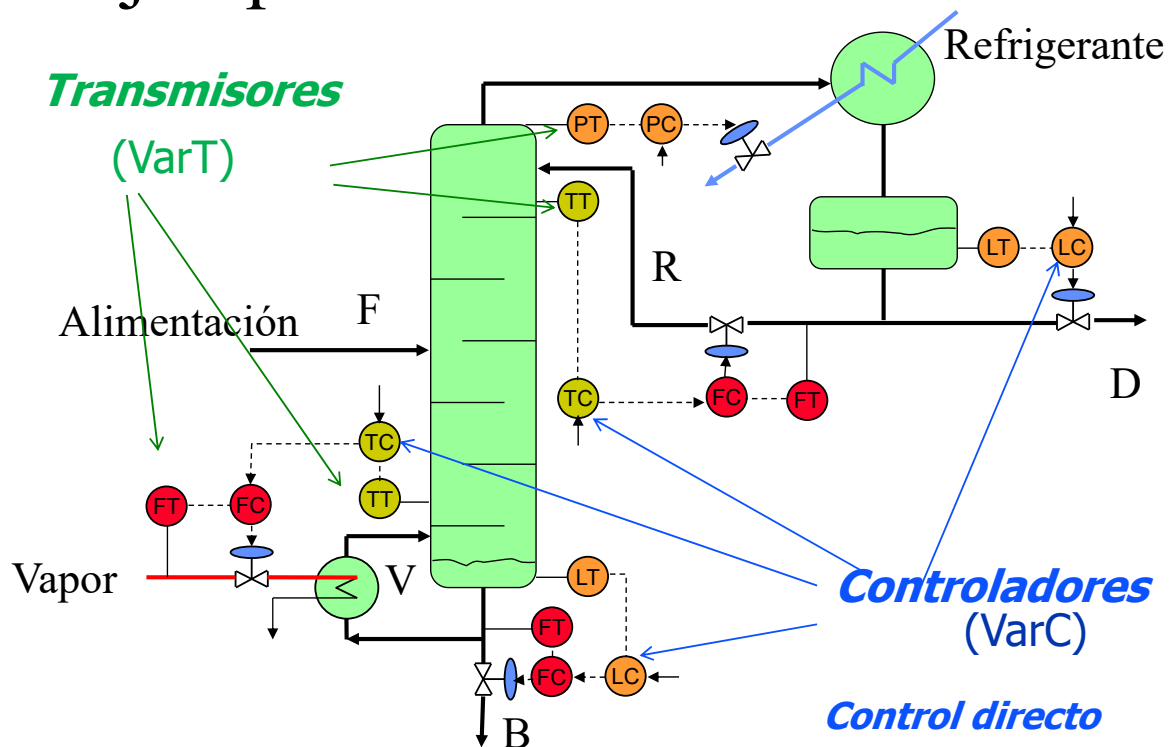
Ejemplos de sistemas de control

Intercambiador de calor (*MIMO*)

- **Objetivo:** conseguir que una determinada cantidad de líquido fluya a una determinada temperatura
- Variables controladas
 F y T
- Variables medidas
 $F, T, Fe, Te, Vapor$
- Variables manipuladas
 $Fe, Vapor$
- Algoritmo de control

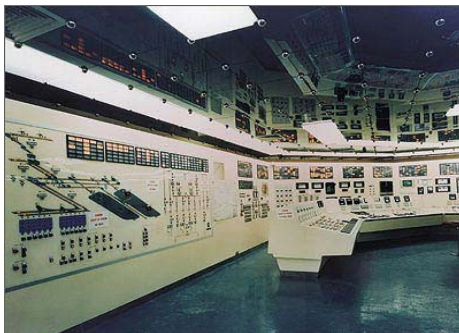


Ejemplos de sistemas de control

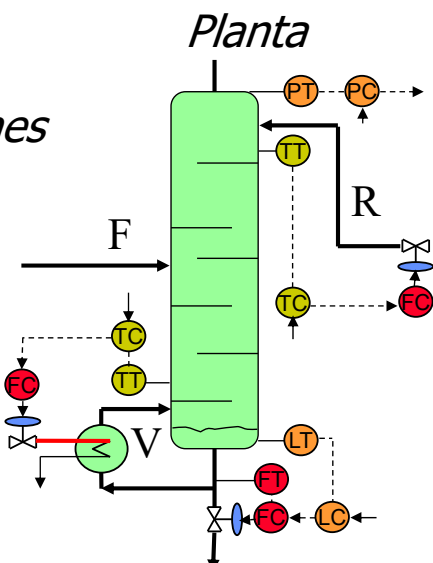
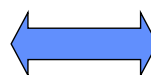


Control y supervisión

Sala de control



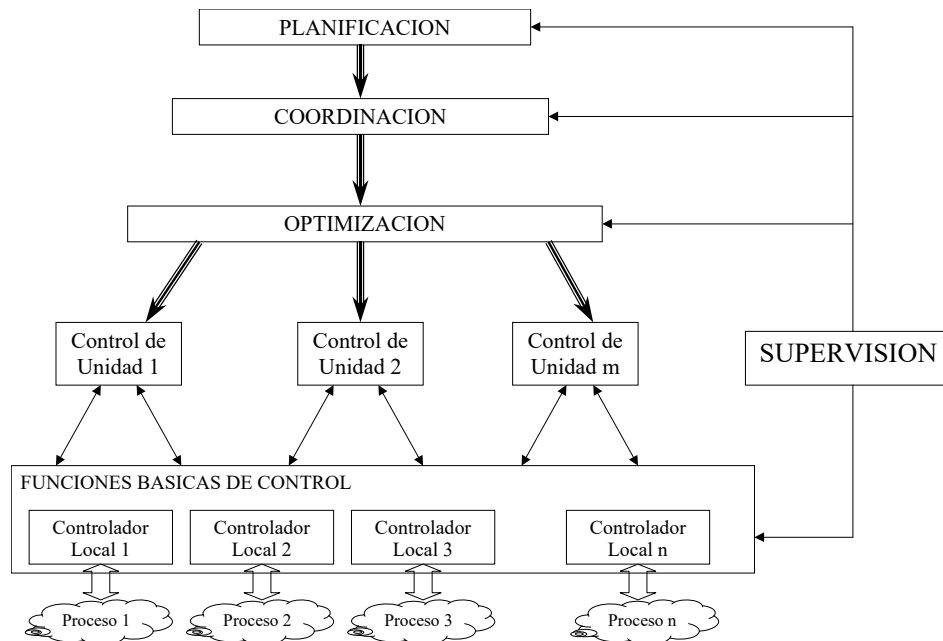
Red de comunicaciones



- Monitorización de variables
- Establecimiento de referencias
- Ajuste de parámetros

Estrategias y supervisión

Control y supervisión



Controladores y estrategias inteligentes

MSI – Control Inteligente -

41

Primera parte: Fundamentos de control

1. Introducción
2. Lazo abierto y lazo cerrado
3. Diseño del sistema de control
- 4. Modelado y simulación**
5. Control clásico: Controladores PID
6. Ejemplo práctico: caso de estudio

MSI – Control Inteligente -

42

Modelado de procesos

Modelo = Conjunto de relaciones matemáticas que reproducen el comportamiento dinámico de un sistema o proceso, es decir, la relación entre las variables de salida y las de entrada

El método científico basa la comprensión del mundo que nos rodea en el uso de modelos

La obtención de un modelo requiere combinar la experiencia (realización de experimentos) con los conocimientos científicos, y para ello es preciso:

- ✓ **Cuantificar** el fenómeno, es decir, convertir las observaciones de las magnitudes en cantidades numéricas
- ✓ **Postular las ecuaciones** que relacionan dichas magnitudes
- ✓ **Confirmar la validez** del modelo, comparando los resultados obtenidos de las ecuaciones con las observaciones

Modelado de procesos

Los modelos **teóricos** son los que se obtienen a partir de principios científicos tales como:

- ✓ Conservación de materia (*ej. depósitos*)
- ✓ Conservación de energía (*ej. sistemas mecánicos y eléctricos*)
- ✓ Ecuaciones cinéticas de transformación (*ej. reacciones químicas*)
- ✓ ...

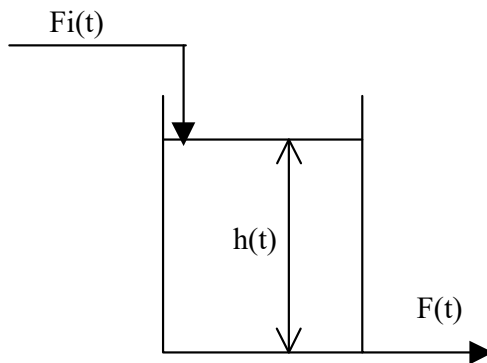
Los modelos **experimentales** se obtienen a partir de medidas realizadas en el sistema, haciendo uso de métodos numéricos

Además de explicar los fenómenos un modelo permitirá **predecir** el comportamiento del proceso, es decir, los resultados de futuras observaciones

Modelos teóricos

Ejemplos

- **Depósitos:** Control de nivel (o bien caudal, temperatura...)
 Principio de conservación de la materia



Entrada = Causa = Caudales $F_i(t)$ y $F(t)$
Salida = Efecto = Altura $h(t)$

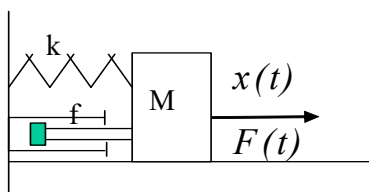
$$\frac{d(\rho V)}{dt} = \rho_i F_i - \rho_s F$$

Hipótesis: *Densidad y sección constante*
Descarga por gravedad

$$A \frac{dh(t)}{dt} = F_i(t) - K\sqrt{h(t)}$$

Modelos teóricos

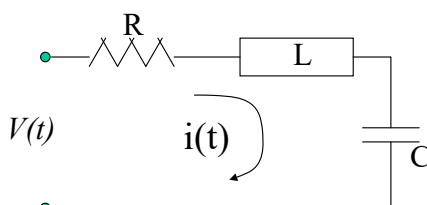
- **Sistemas mecánicos:** Control de posición o velocidad
 Leyes de Newton



$$\Sigma \vec{F} = m \vec{a}$$

$$M \frac{d^2 x}{dt^2}(t) = F(t) - kx(t) - f \frac{dx}{dt}(t)$$

- **Sistemas eléctricos:** Control de tensión o corriente
 Leyes de Ohm, Faraday...



$$V(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

Modelos teóricos

Transformada de Laplace

Es un método para resolución de *ecuaciones diferenciales lineales de orden n*

con coeficientes constantes $A_n \frac{d^n f(t)}{dt^n} + A_{n-1} \frac{d^{n-1} f(t)}{dt^{n-1}} + \dots + A_1 \frac{df(t)}{dt} + A_0 f(t) = u(t)$

La transformada de Laplace de una función $f(t)$ se define como:

$$L\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

Y cumple propiedades de linealidad $L\{af(t) + bg(t)\} = aF(s) + bU(s)$

Ejemplos

Si $f(t) = A$ (salto en $t=0$) es $L\{f(t)\} = \int_0^{\infty} A e^{-st} dt = [A e^{-st}]_0^{\infty} = \frac{A}{s}$

Si $f(t) = A e^{-bt}$ es $L\{f(t)\} = \int_0^{\infty} A e^{-(b+s)t} dt = \left[-\frac{A}{(b+s)} e^{-(b+s)t} \right]_0^{\infty} = \frac{A}{s+b}$

M...

Modelos teóricos

Las transformadas de las derivadas de la función o de su integral son:

$$L\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = L\{f'(t)\} = \int_0^{\infty} f'(t) e^{-st} dt = sF(s) - f(0)$$

$$L\left\{\int f(t) dt\right\} = \int_0^{\infty} \left(\int f(t) dt\right) e^{-st} dt = \frac{1}{s} F(s) + \frac{1}{s} F\left(\int f(t) dt\right)_{x=0}$$

Suponiendo condiciones iniciales nulas ($f(0)=f'(0)=f''(0)=\dots$) tenemos que:

$$L\{f'(t)\} = sF(s) \quad L\{f''(t)\} = s^2 F(s) \quad L\{f'''(t)\} = s^3 F(s) \quad \text{etc.}$$

Una ecuación diferencial como $A_n \frac{d^n f(t)}{dt^n} + \dots + A_1 \frac{df(t)}{dt} + A_0 f(t) = u(t)$

se transforma en

$$A_n s^n F(s) + \dots + A_1 s F(s) + A_0 F(s) = U(s)$$

Modelos teóricos

- Sistemas lineales**

Transformada de Laplace

$$\begin{cases} M \frac{d^2 x}{dt^2}(t) + f \frac{dx}{dt}(t) + kx(t) = F(t) \\ Ms^2 X(s) + fsX(s) + kX(s) = F(s) \end{cases}$$

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{Ms^2 + fs + k} = G(s)$$

*FUNCION DE
TRANSFERENCIA*

- Sistemas no lineales**

Dificultad en su tratamiento



Se recurre a la linealización

(en torno a un punto de operación)

$$A \frac{dh}{dt}(t) + K \sqrt{h(t)} = F_i(t)$$

MODELO NO LINEAL



$$A \frac{dh}{dt}(t) + K' h(t) = F_i(t)$$

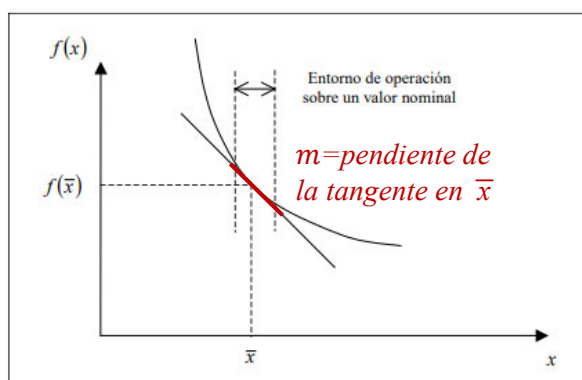
MODELO LINEALIZADO

Modelos teóricos

Linealización

Proceso que permite transformar el modelo dinámico de un **sistema no lineal** en otro **modelo aproximado** de comportamiento lineal.

El modelo linealizado se calcula para un cierto punto de operación ($\bar{x}$) y solo es válido cuando las variables de entrada y salida tienen valores próximos a los considerados en dicho punto.



$$f(x) \cong f(\bar{x}) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}} (x - \bar{x})$$

Modelos teóricos

Ejemplo: Modelo linealizado del depósito

Para un punto de operación h_0 la relación no lineal entre el caudal de salida y la altura $F = K\sqrt{h}$ se puede aproximar con una función lineal

$$F(h) \cong F(h_0) + \left. \frac{\partial F}{\partial h} \right|_{h=h_0} (h - h_0) \quad \text{y la ecuación} \quad A \frac{dh}{dt}(t) + K\sqrt{h(t)} = F_i(t)$$

se transforma en:

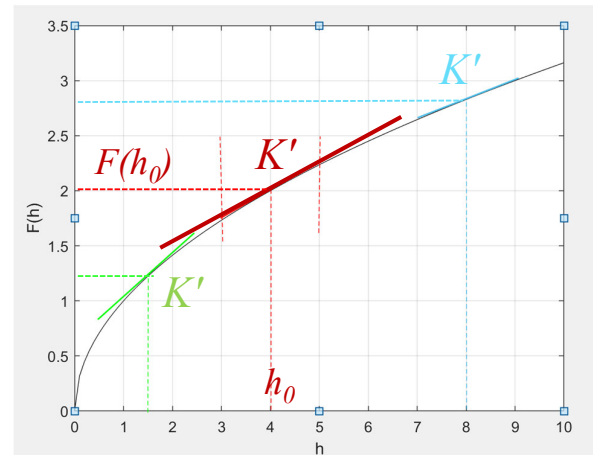
$$A \frac{dh}{dt}(t) + K'h(t) = F_i(t)$$

$$A s H(s) + K'H(s) = F_i(s)$$

con un valor K' diferente para cada zona de operación

$$G(s) = \frac{1}{As + K'} = \frac{1/K'}{1 + A/K's} = \frac{H(s)}{F_i(s)}$$

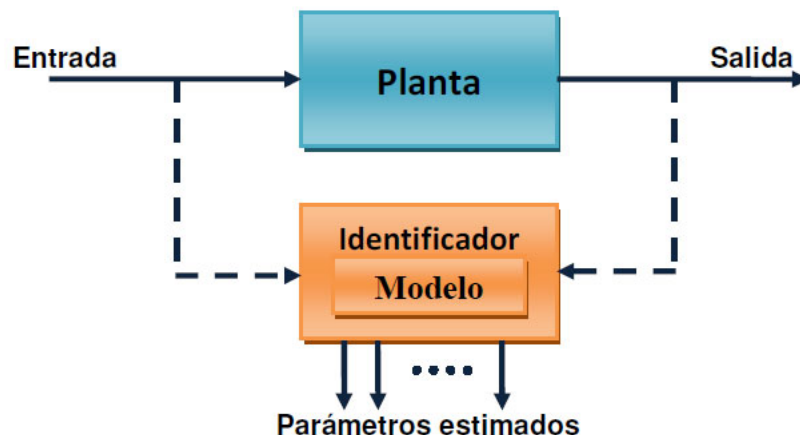
*FUNCION DE TRANSFERENCIA
(del modelo linealizado en h_0)*



51

Modelos experimentales

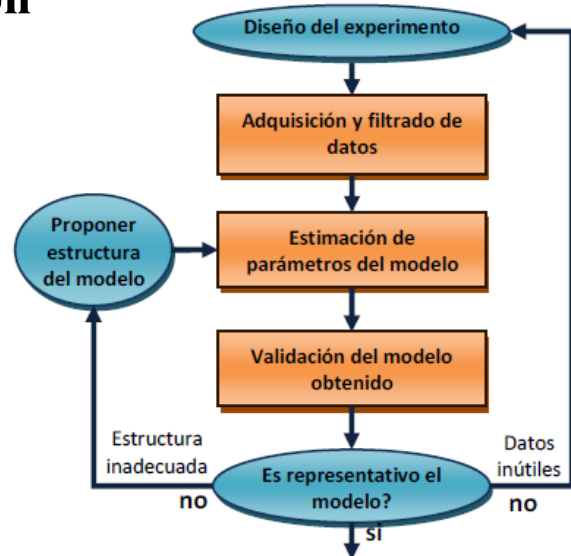
Identificación - Obtención de modelos aproximados a partir de datos de experimentos entrada-salida



Modelos experimentales

Etapas de la identificación

- Diseño de experimento
- Selección de la estructura
- Estimación de parámetros
(problema de optimización)
- Validación



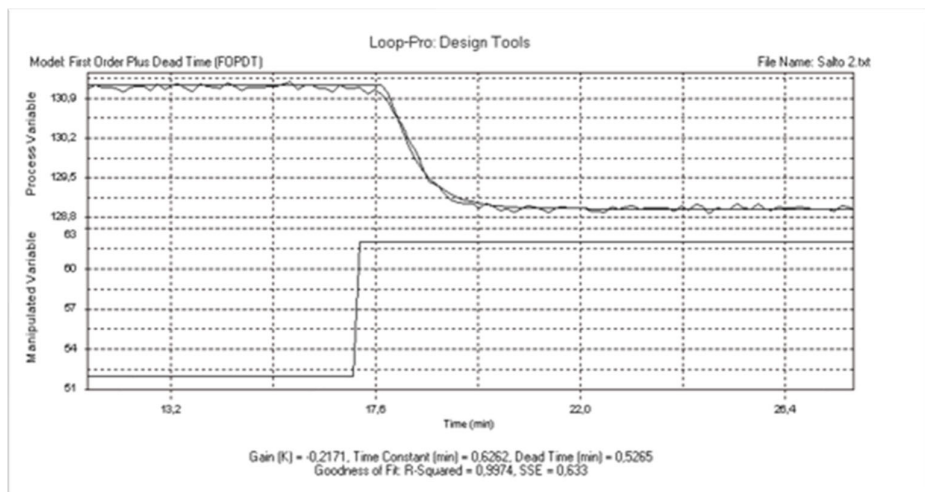
Métodos inteligentes

MSI – Control Inteligente -

53

Modelos experimentales

Ejemplo Respuesta a salto en la entrada



$$G(s) = \frac{K}{1 + \tau s} e^{-\theta s}$$

$$K = -0.2171$$

$$\tau = 0.6262 \text{ min}$$

$$\theta = 0.5265 \text{ min}$$

MSI – Control Inteligente -

54

Simulación de procesos

Simulación – Permite observar el comportamiento dinámico que presentan los modelos de los sistemas

Ec. diferencial

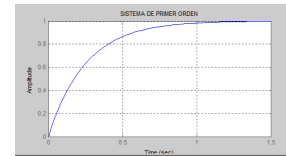
Función de transferencia

Respuesta a salto en u

Primer orden

$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = K u(t)$$

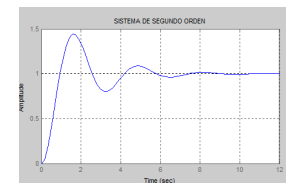
$$G(s) = \frac{K}{1 + \tau s}$$



Segundo orden

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + a \frac{dy(t)}{dt} + by(t) = Ku(t)$$

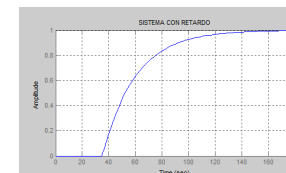
$$G(s) = \frac{K}{s^2 + as + b}$$



Primer orden con retardo

$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = K u(t - \theta)$$

$$G(s) = \frac{K}{1 + \tau s} e^{-\theta s}$$



MSI – Control Inteligente -

55

Simulación de procesos

Simulación - Permite observar el comportamiento dinámico que presentan los modelos de los sistemas

Ec. diferencial

Función de transferencia

Respuesta a salto en u

Primer orden

$$A \frac{dh(t)}{dt} + K'h(t) = F_i(t)$$

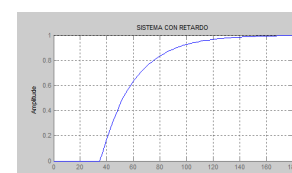
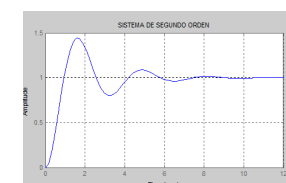
$$\frac{H(s)}{F_i(s)} = \frac{1/K'}{1 + A/K' s} = G1(s)$$

$$G(s) = \frac{K}{1 + \tau s}$$

EDO

LT

Depósito (control de nivel)



...

MSI – Control Inteligente -

56

Simulación de procesos

Simulación - Permite observar el comportamiento dinámico que presentan los modelos de los sistemas

Ec. diferencial

Función de transferencia

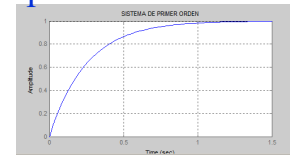
Respuesta a salto en u

Primer orden

$$G(s) = \frac{K}{1 + \tau s}$$

$$A \frac{dh(t)}{dt} + K'h(t) = F_i(t)$$

$$\frac{H(s)}{F_i(s)} = \frac{1/K'}{1 + A/K' s} = G1(s)$$



Segundo orden

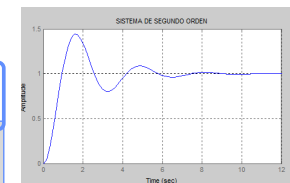
EDO

LT

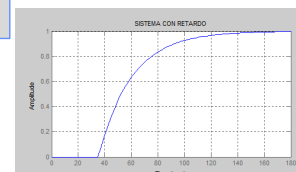
$$M \frac{d^2x(t)}{dt^2} + f \frac{dx(t)}{dt} + kx(t) = F(t)$$

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1/M}{s^2 + \frac{f}{M}s + \frac{k}{M}} = G2(s)$$

$$G(s) = \frac{K}{s^2 + as + b}$$



Mecánico (control de posición)

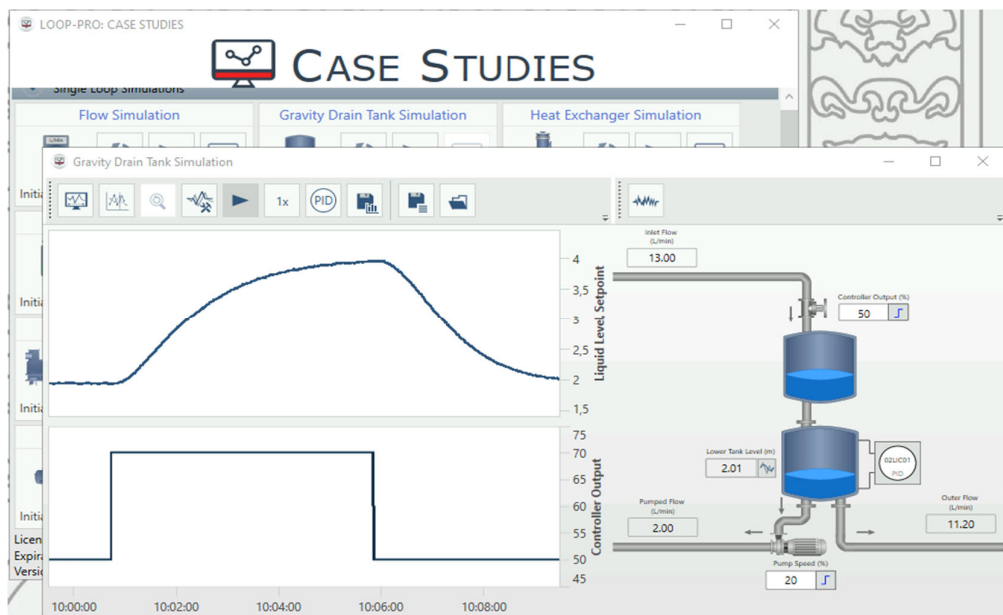


MSI – Control Inteligente -

57

Herramientas de simulación

Control Station ([LOOP-PRO: Case Studies](#))



MSI – Control Inteligente -

58